Övningsföreläsning

Vektorrum

...

Vektorrom er dagen tema

La $\mathbb{F}$ være $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$.

★ Et vektorrom over $\mathbb{F}$ er en mengde V med operasjoner $V \times V \to V$ (indre i V)

og $\mathbb{F} \times V \to V$ slik at: → skalærefelt?

$\mathbb{F}: V \to V$

$V: V \to V$?

i) $v + (u+w) = (v+u)+w$ der, $v, w, u \in V$

iii) Det finns $0 \in V$ slik at $0+v = v$ for hver $v \in V$

iv) for hver $v \in V$ finns $w \in V$ slik at $v + w = 0$

★ v) $(a+b)\cdot v = av + bv$ for alle $a, b \in \mathbb{F}$ og $v \in V$

vi) $a(v+w) = av + aw$ for alle $a \in \mathbb{F}$ og $v, w \in V$

vii) $(ab)v = a(bv)$

viii) $1 \cdot v = v$ for $v \in V$



Eksempler

i) $\mathbb{F}^n$ med $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1+b_1, \dots, a_n+b_n)$

og $a(b_1, b_2, b_3, \dots, b_n) = (ab_1, ab_2, ab_3, \dots, ab_n)$

ii) Løsningene til $Ax = 0$, $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ og $x \in \mathbb{F}^n$

iii) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $V = \{$ funksjoner $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ som er kontinuerlige $\}$

$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ og $(r \cdot f)(x) = r \cdot f(x)$

Alt er vektorer, funksjoner, dimensjoner ....

iv) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = C[0,1] = \{$ kontinuerlig $f: [0,1] \to \mathbb{R}\}$

v) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = \{ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ slik at $a_n \underbrace{\frac{d^n f}{dx^n}}_{f^{(n)}} + \dots a_1 f' + a_0 f = 0 \}$

$a_n \neq 0$

Definisjon

V er et $\mathbb{F}$-vektorrom. En mengde $E \subseteq V$ spenner ut V, om hvert element $v \in V$ er på formen $v = a_n v_n + \dots a_2 v_2 + a_1 v_1$ for $n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots a_n \in \mathbb{F}$ og $v_1, \dots v_n \in E$ $(\subseteq V)$

↓

Eks) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$: V = f.eks:

$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$, $\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right\}$, $\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}\right\}$

disse spenner ut $\mathbb{R}$

$\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}$ spenner ikke ut $\mathbb{R}$

Def

$V = \mathbb{F}$-vektorrom; $E \subseteq V$ da er E lineært uavhengig

for alle $a_1 v_1 + \dots a_n v_n = 0$ der $a_n \in \mathbb{F}$, $v_n \in E$, $n \in \mathbb{N}$

Def

En mengde $E \subseteq V$ er en basis om E er lineært uavhengig og spenner ut V

$\det\left(\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right\}\right) = 2 - 1 \mid \neq 0 \rightarrow$ lineært uavhengig

Fakta Hvert vektorrom har et basis

Alle basiser til et vektorrom er like store (i mengde vektorer)

Def

La $\bar{V}$ være et $\mathbb{F}$-vektorrom.

Dimensjonen til $\bar{V}$, $\dim_{\mathbb{F}}(\bar{V})$, er størrelsen til alle dets basiser

(Det her og de 3 siste def + fakta likner Matrise og egenvektor)

Eks) $\dim(\bar{V}) = 1 \longrightarrow$ linje

$\dim(\bar{V}) = 2 \longrightarrow$ plan $\quad (\mathbb{F} = \text{f.eks. } \mathbb{R}^2 \text{ eller } \mathbb{C}^2)$

Eks)

$\mathbb{F}^n$ har standardbasis $\{e_1, \dots, e_n\}$ hvor $e_i = \begin{cases} 0 \\ \vdots \\ 1 \leftarrow i \\ \vdots \\ 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}^n) = n$

$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3) = 3$ ($\mathbb{R}$: rom, vektor) $\quad$ Basis $= \{\vec{e_x}, \vec{e_{y_1}}, \vec{e_z}\}$??

møte å visualisere det på Alt 1

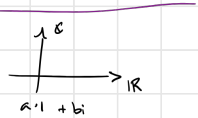
iv) $\mathbb{C}$ er et vektorrom over $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ og $\mathbb{C}$ via vanlig multiplikasjon

$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$

Basis $\{1, i\}$

$z = a + bi$

$= a \cdot 1 + b \cdot i$

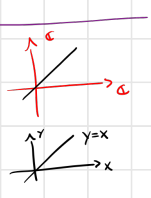


$e_x = 1 \quad e_y = i$

$\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$

Basis $\{1\}$

$z = z \cdot 1$

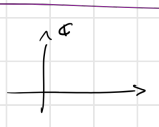


$e_x = 1 \quad e_y (= e_x) = 1$

$\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{C}) = \infty$

du kan skrive

$\sqrt[n]{k}$ for hver $n \in \mathbb{N}$ $(\longrightarrow \infty)$



$\vec{e_x} = 1$

$\vec{e_y} = ?$

$\mathbb{C}$ kan inneholde irrasjonelle tall $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, \sqrt{5}, \dots, \sqrt[3]{2}, \dots\}$

$e_y = i + \sqrt{2} + \dots \Rightarrow z = a \cdot 1 + bi + c\sqrt{2} + d\sqrt{3} + \pi e \dots$

← Alt 2

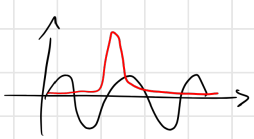
$e_x = 1$ alltid

Basis = $\{1, i, \sqrt{2}, \ldots\}$ ∞ many (alle irrasjonelle tall)

$C[0,1]$ $\quad \mathbb{F} = \mathbb{R}$

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = C[0,1] = \{$kontinuerlig $f : [0,1] \to \mathbb{R}\}$

$\dim_{\mathbb{F}}(V) = \infty$



$C[0,1]$ = alle tall mellom 0 og 1?

Def

La V være et $\mathbb{F}$-vektorrom. Er delmengden $W \subseteq V$ et underrom om W selv er et vektorrom, med V sine operasjoner.

Dvs. for $v, w \in W$ vil $v+w \in W$ og $a \in \mathbb{F}$ og $w \in W$ vil $a \cdot w \in W$

Eks)

$V = C[0,1]$, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$

$W = \{ae^x + b\sin(x),\ a,b \in \mathbb{R}\}$ er underrom

av V med basis $\{e^x, \sin(x)\}$ så $\dim(W) = 2$

Eks)

$V = \{ \text{kontin.}, f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \mathbb{F} = \mathbb{C} \}$

$W = \{ f \in V \text{ slik at } a_n \frac{d^n}{dx^n} f(x) + \dots a_0 f(x) = 0 \}$ $\quad a_n \neq 0$

Da er $W \subseteq V$ et underrom

2 semester

$\dim(W) = n$

Faktα: om $E \subseteq V$ er lineært avhengig

og E er like stor som basisene til V

$(E = \dim(V))$. Så er E en basis av V

(def s. 4)

Eks)

$y'''(t) - 4y''(t) + 5y'(t) - 2y(t) = 0 \quad \to \dim(W) = 3$

$\Rightarrow \{ e^x, e^{2x}, xe^x \}$

$x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = (x-1)^2 (x-2)$

$e^x \quad e^{2x}$

(xe^x siden det stemmer)

en basis for W

Eks

Lineærfunksjoner

La V og W være $\mathbb{F}$-vektorrom

En $f: V \to W$ er lineær om:

(v, v': 2 forskjellige vektorer.)

i) $f(v+v') = f(v) + f(v')$ for alle $v, v' \in V$

ii) $f(av) = af(v)$ for alle $a \in \mathbb{F}$ og $v \in V$

Eks **Derivasjon**

i) $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $f_A: \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ ved $f_A(\vec{x}) = A\vec{x}$

matrise Vektor, men vi kan bare $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $\mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \cdot v \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

ii) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = C[0,1]$

La $\varphi: V \to \mathbb{R}$

$$\varphi(t) = \int_0^1 f(x)\,dx$$ | lineær

↓

For $0 < x < 1$: $\psi: V \to \mathbb{R}$

ved $\psi(t) = f(x)$ | Er lineær

Viktige underrom

Anta $f: V \to W$ | lineær

i) $\ker(f) = \{ v \in V \text{ slik at } f(v) = 0 \} \subseteq V$

er et underrom av V

ii) $\text{Im}(f) = \{ f(v) \text{ for } v \in V \} \subseteq W$ | obvi

(verdimengde) er også et underrom (et underrom av underrom = underrom)

Def

$\text{rang}(f) = \dim_{\mathbb{F}}(\text{Im}(f))$

$\text{nullity}(f) = \dim_{\mathbb{F}}(\ker(f))$

om $f = f_A : \mathbb{F}^m \to \mathbb{F}^n$ og B er matriser som fåes av Gauss-elim på A, vil

(i) $\text{rang}(f)$ = antall 1-ere på B-diagonal

(ii) $\text{nullity}(f)$ = antall 0-ere på B-diagonal

$$\begin{matrix} & & n \\ m & \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Generelt om $f: V \to W$ er lineær

og $\dim(V) < \infty$, vil $\operatorname{rang}(f) + \operatorname{nullity}(f) = \dim(V)$

Eks

f er injektiv hvis og bare hvis $\operatorname{nullity}(f) = 0$

↳ $\det() \neq 0$